

Accès à l'eau potable

Analyse et priorisation

Tiphanie R. – Data analyst



Sommaire

- 1 Besoins
- 2 Tableau de bord
- 3 Synthèse des résultats



Besoins

Contexte

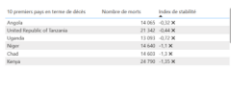
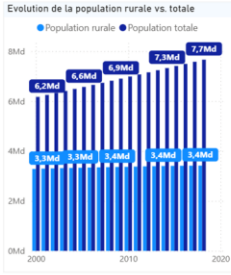
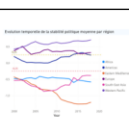


- **Ambition : eau potable pour tout le monde**
- 3 domaines d'expertises :
 - **Création** de services d'accès à l'eau potable
 - **Modernisation** de services d'accès à l'eau déjà existants
 - **Consulting** auprès d'administrations/gouvernements à propos des politiques d'accès à l'eau
- Demande de financement faite auprès d'un bailleur de fonds en présentant ces trois domaines d'expertise.
- Si accepté, investissement dans un des domaines d'expertise dans un pays encore indéterminé.

→ Quels sont les pays en difficulté et ceux sur lesquels concentrer nos efforts ?

Traduire les besoin utilisateurs

1/2

Besoin utilisateurs	Mesures spécifiques à utiliser	Visualisation	Page/Onglet/Vue*	Graphique associé (Power BI)	Domaine(s)
Le taux de mortalité dû à l'eau insalubre	-Taux de mortalité moyen -pays, région	Carte géographique	Vue mondiale		Création (1), Modernisation (2), Consulting (3)
(Ajouté) Nombre de morts et taux de mortalité dû à l'eau insalubre	-Nombre de morts et taux de mortalité, par Région	Tableau	Vue mondiale		Création (1), Modernisation (2), Consulting (3)
(Ajouté) Nombre de morts dû à l'eau insalubre et index de stabilité politique, par pays	-Nombre de morts -Index de stabilité -10 premiers pays concernés	Tableau	Vue continentale		Création (1), Modernisation (2), Consulting (3)
(Ajouté) : Le nombre de morts dû à l'eau insalubre pour le périmètre sélectionné, en un coup d'œil	Nombre total de morts	Carte numérique	Vues mondiale, continentale, nationale		Création (1), Modernisation (2), Consulting (3)
Voir l'évolution de la population rurale par pays vs la population totale	Axe Y : Population rurale Axe Y : Population totale Axe X : Année	Line plot	Vue nationale / choix du pays		Création (1), Modernisation (2), Consulting (3)
Connaître la part d'habitants ayant accès à l'eau potable	Part de Population (%) utilisant un accès bien géré	Carte numérique	Vues mondiale, continentale, nationale		Création (1), Modernisation (2), Consulting (3)
Comprendre la stabilité politique dans le monde	Agrégation Stabilité politique par continent (par la moyenne)	Evolution temporelle (Line plot)	Vue mondiale		Création (1), Modernisation (2), Consulting (3)

2/2

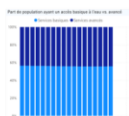
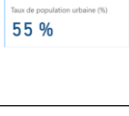
(Ajouté) : Index moyen de stabilité politique	Stabilité politique moyenne en un coup d'œil	Carte numérique, avec icône de référence	Vues mondiale, continentale, nationale		Création (1), Modernisation (2), Consulting (3)
Regarder où créer des infrastructures (domaine 1)	taux d'accès à l'eau potable vs. taux de population urbaine.	Line plot	Vue nationale		Création (1), Modernisation (2), Consulting (3)
Identifier les pays qui ont un gros besoin d'améliorer la qualité de leurs service (domaine 2)	Taux de services d'infrastructures basiques vs. Taux d'infrastructures de qualité	Graphique barres empilées	Vue nationale		Création (1), Modernisation (2), Consulting (3)
(Ajouté) : Avoir la population du périmètre sélectionné en un coup d'œil	Population totale	Carte numérique	Vues mondiale, continentale, nationale		Création (1), Modernisation (2), Consulting (3)
(Ajouté) : Avoir le taux de population urbaine du périmètre sélectionné en un coup d'œil	Taux de population urbaine	Carte numérique	Vues mondiale, continentale, nationale		Création (1), Modernisation (2), Consulting (3)
(Ajouté) : Avoir l'évolution annuelle du taux de population urbaine dans une région donnée	Taux de population urbaine par pays (top 10)	Line plot avec marqueurs	Vue continentale		Création (1), Modernisation (2), Consulting (3)

Tableau de bord

5 sources à notre disposition

	Tableau (.csv*)	Source	Description	Périmètre temporel	Nettoyage du fichier	Données sensibles?
1	Population	FAO*	Info population des pays	2000 - 2018	Valeur population x1000 Nom de pays remplacé Check doublons	non
2	Basic and safely managed drinking water services	WHO*	Infos part de population utilisant des services basiques et avancés d'accès à l'eau	2000 - 2017	Compatibilité % : valeur/100	non
3	Mortality rate attributed to water	WHO*	Taux de mortalité attribué à l'exposition services d'accès à l'eau non sûrs	2016	Conversion nombre (« . » > « , ») Compatibilité % : valeur/100	non
4	Political stability	FAO*	Index de stabilité politique	2000-2018 (sauf 2001)	Conversion nombre (« . » > « , ») Nom de pays remplacé	Non
5	Region country	-	Liste les régions du monde et des pays		Fichier revu intégralement : En amont, ajout des pays manquants Codes ISO (garantir compatibilité)	non

*

CSV : Comma Separated Values (format de fichier)

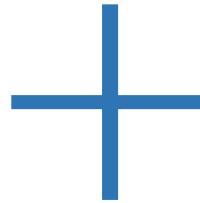
FAO : Food and Agriculture Organization

WHO : World Health Organization

Rappel des objectifs

1.

Identifier les pays **qui rencontrent des difficultés d'accès** à l'eau potable



2.

Identifier ceux pour lesquels **concentrer nos efforts** et le justifier

3 domaines d'expertises :

- **Création** de services d'accès à l'eau potable
- **Modernisation** de services d'accès à l'eau déjà existants
- **Consulting** auprès d'administrations/gouvernements à propos des politiques d'accès à l'eau

Création de services : exemple avec critères de pré-sélection

- Pays avec **nombre élevé de décès** liés à l'accès à l'eau (>10 000)
- Pays avec un index de stabilité de préférence neutre, bon ou **en amélioration**
- Pays **améliorant leurs infrastructures** liées à l'eau
- Pays **en voie d'urbanisation**

→ Identifier au moins 5 pays

[Démonstration avec Power BI]

Synthèse des résultats

Afrique et Asie du Sud-Est : le plus grand nombre de décès liés à l'accès à l'eau, en 2016

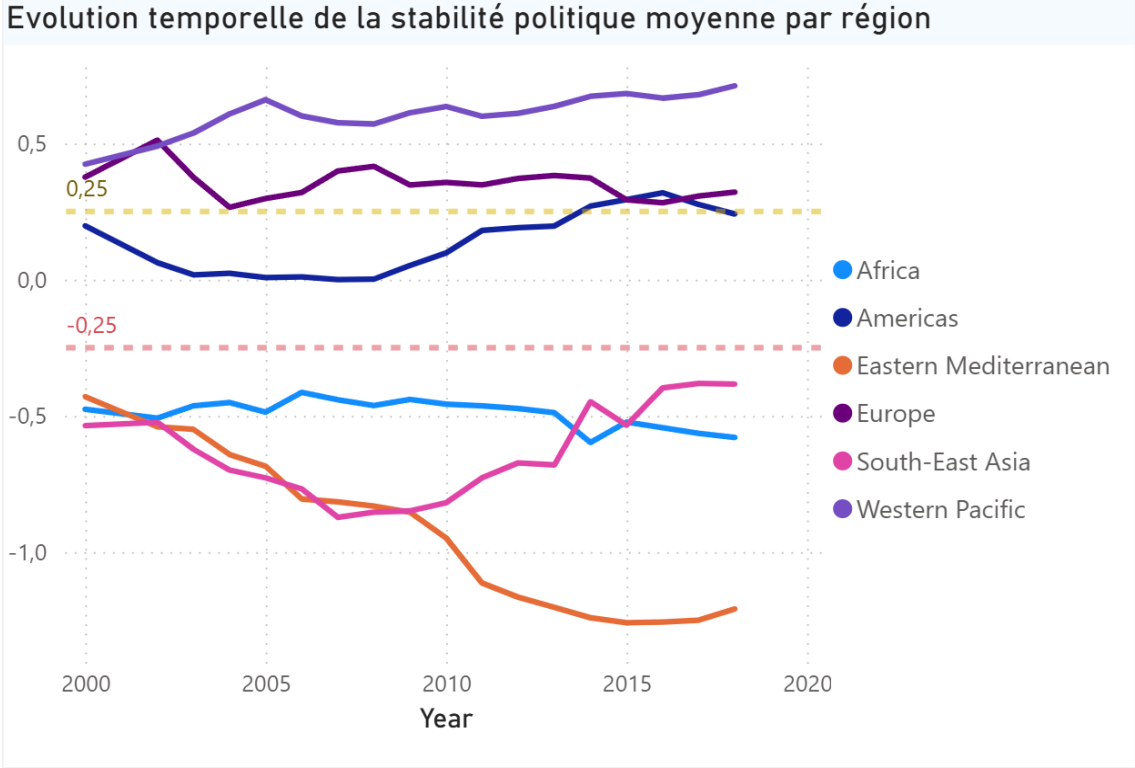
1

Vue mondiale

2



Region	Nombre de morts	Taux de mortalité
Africa	467 629	38,9 %
South-East Asia	299 564	8,2 %
Eastern Mediterranean	70 509	9,2 %
Western Pacific	18 554	4,1 %
Americas	11 387	2,1 %
Europe	2 722	0,3 %



Afrique : tendance vers la **détérioration** de la stabilité politique ⚠
Asie du Sud-Est : tendance à l'**amélioration** mais pas encore neutre

Zoom sur le continent africain

Vues continentale et nationale

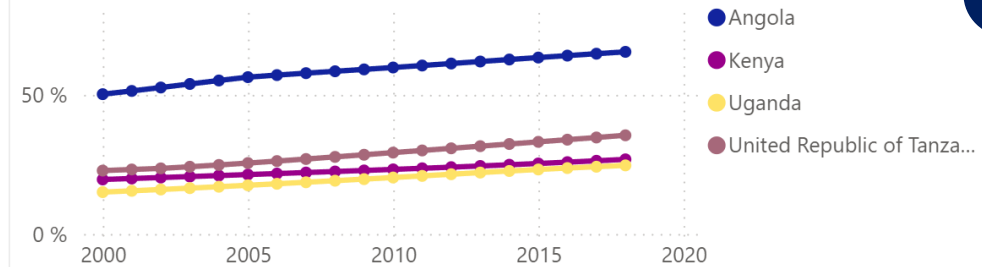
1

10 premiers pays en terme de décès	Nombre de morts	Index de stabilité
Angola	14 065	-0,32 ✕
United Republic of Tanzania	21 342	-0,44 ✕
Uganda	13 093	-0,72 ✕
Niger	14 640	-1,1 ✕
Chad	14 603	-1,3 ✕
Kenya	24 790	-1,35 ✕

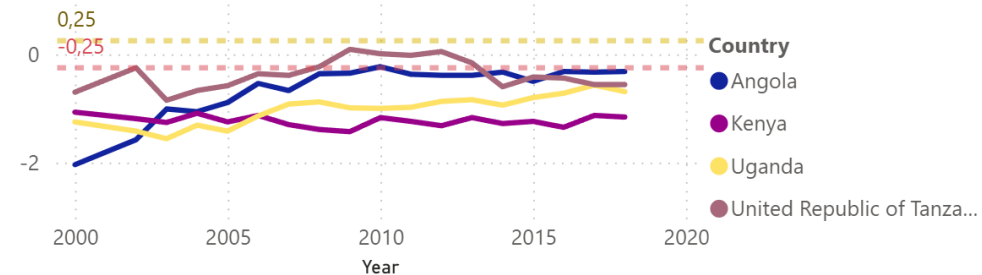
(Par index de stabilité décroissant)

2

Evolution annuelle du taux de population urbaine par pays (Top 10)



Evolution temporelle de la stabilité politique moyenne par région (Top 10)



Année : 2016



Région du monde



Stabilité politique



3

- + Vérification évolution du taux d'accès à l'eau potable
- Comparaison services basiques vs. Avancés
- Evolution de la population

Zoom sur la région d'Asie du Sud-Est

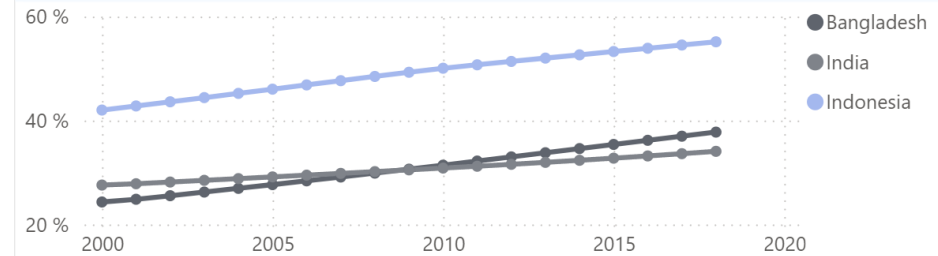
Vues continentale et nationale

1

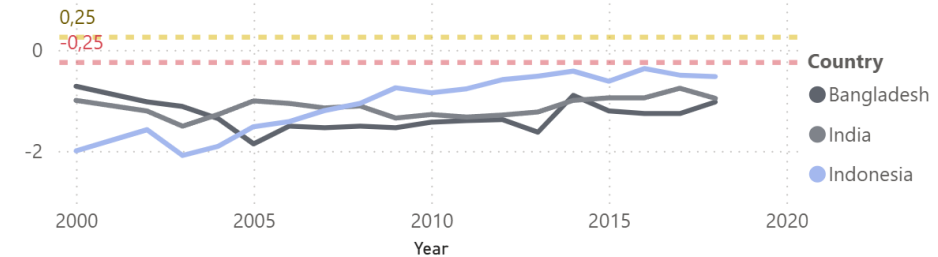
10 premiers pays en terme de décès	Nombre de morts	Index de stabilité
India	246 088	-0,95 ✕
Bangladesh	19 464	-1,26 ✕
Indonesia	18 426	-0,37 ✕
Myanmar	6 674	-0,8 ✕
Nepal	5 747	-0,85 ✕
Thailand	2 415	-0,99 ✕

2

Evolution annuelle du taux de population urbaine par pays (Top 10)



Evolution temporelle de la stabilité politique moyenne par région (Top 10)



3

- + Vérification évolution du taux d'accès à l'eau potable
- Comparaison services basiques vs. Avancés
- Evolution de la population

Pays identifiés

Asie du Sud-Est

Inde
Indonésie
Bangladesh

Afrique

Kenya
Tanzanie
Angola
Uganda



Création de services

Conclusion

- Définition besoins utilisateurs
- Méthodologie
- Analyses
- Exemple avec la création de service : pays identifiés.
- Pertinence de Power BI ?
 - comparer rapidement d'autres pays région, sans avoir besoin de tout reconstruire
 - les personnes côté métier peuvent se l'approprier
 - ajout des nouvelles données simplifiées, mais ⚠ à la correspondance des régions



Merci.